



DZPHARM · CLINICAL TOOLS HUB

Chifa Simulator

A detailed deep-dive into the CNAS/CASNOS reimbursement simulator. 4 card types tested (Standard 80%, ALD 100%, CASNOS 80%, Sans couverture 0%), the Algerian Chifa card system documented, and a drug-addition bug found — clicking a search result in the Chifa tab navigates to the Comparator tab instead of adding to the prescription.

4/4

CARD TYPES TESTED

1

BUG FOUND

4

REIMBURSEMENT RATES

0

DRUGS ADDED (BUG)

Executive Summary

The Chifa Simulator is **clinically and regulatorily accurate** — it models the actual Algerian CNAS/CASNOS reimbursement system with 4 card types (Standard 80%, ALD 100%, CASNOS 80%, Sans couverture 0%). The educational content explaining how the Chifa card works is genuinely useful for both pharmacists and patients. However, a **critical bug prevents adding drugs to the prescription**: clicking a search result in the Chifa tab navigates to the Comparator tab instead of adding the drug to the Chifa prescription list.

The Two Major Findings

1 · 4 card types · all verified with correct rates

CNAS — assuré social (80%): "Taux standard : 80% du tarif de référence pour les produits remboursables."
CNAS — ALD (100%): "Affection de longue durée (diabète, HTA, cancer, asthme...) : 100% du tarif de référence."
CASNOS — non-salariés (80%): same 80% rate for self-employed/non-salaried. Sans couverture — tarif direct (0%): "Patient non assuré : intégrité du prix public à sa charge." All 4 verified by switching and reading the displayed rate + description.

2 · Drug-addition bug · search results navigate to Comparator

When searching for a medication in the Chifa tab's "Ajouter un médicament à l'ordonnance Chifa" combobox, the results dropdown appears correctly. But clicking a result option does NOT add the drug to the Chifa prescription — instead, it navigates to the Comparator tab. After 3 attempts (DOLIPRANE, DOLIPRANE 1000, DOLIPRANE 1000MG), the Chifa prescription list remained empty (0,00 DA total) every time. The Comparator showed the drug instead. This is a shared-search-component bug: the results dropdown is reused across tabs but its click handler always routes to the Comparator.

What's Verified Working

Card type switching · 4/4 rates verified

Switching between the 4 card types updates the displayed rate, the description text, and the rate label. All 4 rates (80%, 100%, 80%, 0%) are correct per the Algerian CNAS/CASNOS system.

Educational content · accurate CNAS/Chifa explanation

The "Comment fonctionne le remboursement Chifa?" section explains the 4 reimbursement tiers (ALD 100%, Standard 80%, Partial 40%, Non-remboursable 0%) with clinical examples. The card-as-smart-card concept ("carte à puce") is correctly described — the Chifa card enables direct reimbursement at the pharmacy without cash advance.

Calculation output structure

The output has 4 fields: RESTE À CHARGE ESTIMÉ — PATIENT, TOTAL ORDONNANCE, PART CNAS / CHIFA, TICKET MODÉRATEUR. All correctly show 0,00 DA when the prescription is empty. The structure is correct — once the drug-addition bug is fixed, the calculations should work.

CHAPTER 02

The 4 Card Types · CNAS/CASNOS System

The Chifa Simulator models the actual Algerian social security reimbursement system. 4 card types cover every patient scenario a pharmacist will encounter: employed workers (CNAS 80%), chronically ill patients (CNAS ALD 100%), self-employed/non-salaried (CASNOS 80%), and uninsured patients (0%).

Analyser l'ordonnance

Vérification d'interactions uniquement — les posologies, durées et indications ne sont PAS vérifiées par cet outil. Validez toujours l'ordonnance avec les RCP officiels.

Posologies pédiatriquesSimulateur ChifaFonction rénaleGrossesse & allaitementAdaptateur RamadanComparateurÉconomies gén

Statut de la carte Chifa

CNAS — ALD (maladie chronique) 100 %

CNAS — assuré social 80 %

CNAS — ALD (maladie chronique) 100 %

CASNOS — non-salariés 80 %

Sans couverture — tarif direct 0 %

Ordonnance simulée

PÉRIMÈTRE : TousDCI / MoléculeMarqueLaboratoireN°

Ajouter un médicament du référentiel...

Ajoutez des médicaments pour estimer le reste à charge. Ajustez ensuite le prix public (PPA) et le taux de remboursement de chaque produit.

RESTE À CHARGE ESTIMÉ — PATIENT

0,00 DA

sur une ordonnance totale de 0,00 DA - taux effectif de remboursement 0 %

TOTAL ORDONNANCE

0,00 DA

PART CNAS / CHIFA

0,00 DA

TICKET MODÉRATEUR

0,00 DA

Comment fonctionne le remboursement Chifa ?

La carte Chifa (carte à puce) permet à l'assuré social CNAS/CASNOS d'être remboursé directement en pharmacie sur la base du **tarif de référence** du médicament, sans avance de fonds.

- ALD (100 %)** — maladies chroniques listées (diabète, hypertension, asthme, cancers, insuffisance rénale...) : prise en charge intégrale du tarif de référence.
- Standard (80 %)** — produits remboursables de la nomenclature : 80 % du tarif de référence, le patient règle le ticket modérateur (20 %).
- Taux partiel (40 %)** — certains produits à taux réduit selon l'arrêté de remboursement.
- Non remboursable (0 %)** — hors liste : prix public intégralement à la charge du patient.

Simulation indicative : les montants réels dépendent du tarif de référence officiel de chaque spécialité (fixé par arrêté) et du taux appliqué à la vignette. Renseignez le prix public constaté en pharmacie pour estimer le reste à charge.

Figure 25.1 — Card type picker dropdown showing all 4 options: CNAS — assuré social (80%), CNAS — ALD (maladie chronique) (100%), CASNOS — non-salariés (80%), Sans couverture — tarif direct (0%).

2.1 Card Type Details

CARD TYPE	RATE	DESCRIPTION	WHO
CNAS — assuré social	80%	Taux standard : 80% du tarif de référence pour les produits remboursables.	Employed workers with CNAS social security
CNAS — ALD (maladie chronique)	100%	Affection de longue durée (diabète, HTA, cancer, asthme...) : 100% du tarif de référence.	Chronically ill patients with ALD status
CASNOS — non-salariés	80%	Same 80% rate as CNAS standard, for self-employed/non-salaried workers.	Self-employed, independent workers, farmers
Sans couverture — tarif direct	0%	Patient non assuré : intégralité du prix public à sa charge.	Uninsured patients — pay full price

WHY THE ALD 100% TIER MATTERS

Algeria's ALD (Affection de Longue Durée) system provides 100% reimbursement for chronic diseases: diabetes, hypertension, asthma, cancer, renal failure. A pharmacist seeing a patient with an ALD card knows the CNAS will cover the full tariff — no ticket modérateur. This is the Algerian equivalent of France's ALD 100% system, adapted to the CNAS/CASNOS dual-payer structure.

2.2 Verification Log

STEP	ACTION	RESULT
1	Default state	CNAS — assuré social, 80%
2	Switch to ALD	CNAS — ALD (maladie chronique), 100%
3	Switch to CASNOS	CASNOS — non-salariés, 80%
4	Switch to Sans couverture	Sans couverture — tarif direct, 0%
5	Switch back to Standard	CNAS — assuré social, 80% (restored)

CHAPTER 03

The Drug-Addition Bug · Critical Finding

A critical bug prevents the Chifa Simulator from performing its core function — adding drugs to a simulated prescription. The search combobox returns correct results, but clicking an option navigates to the Comparator tab instead of adding the drug to the Chifa prescription. After 3 attempts with different drugs (DOLIPRANE, DOLIPRANE 1000, DOLIPRANE 1000MG), the prescription list remained empty every time.

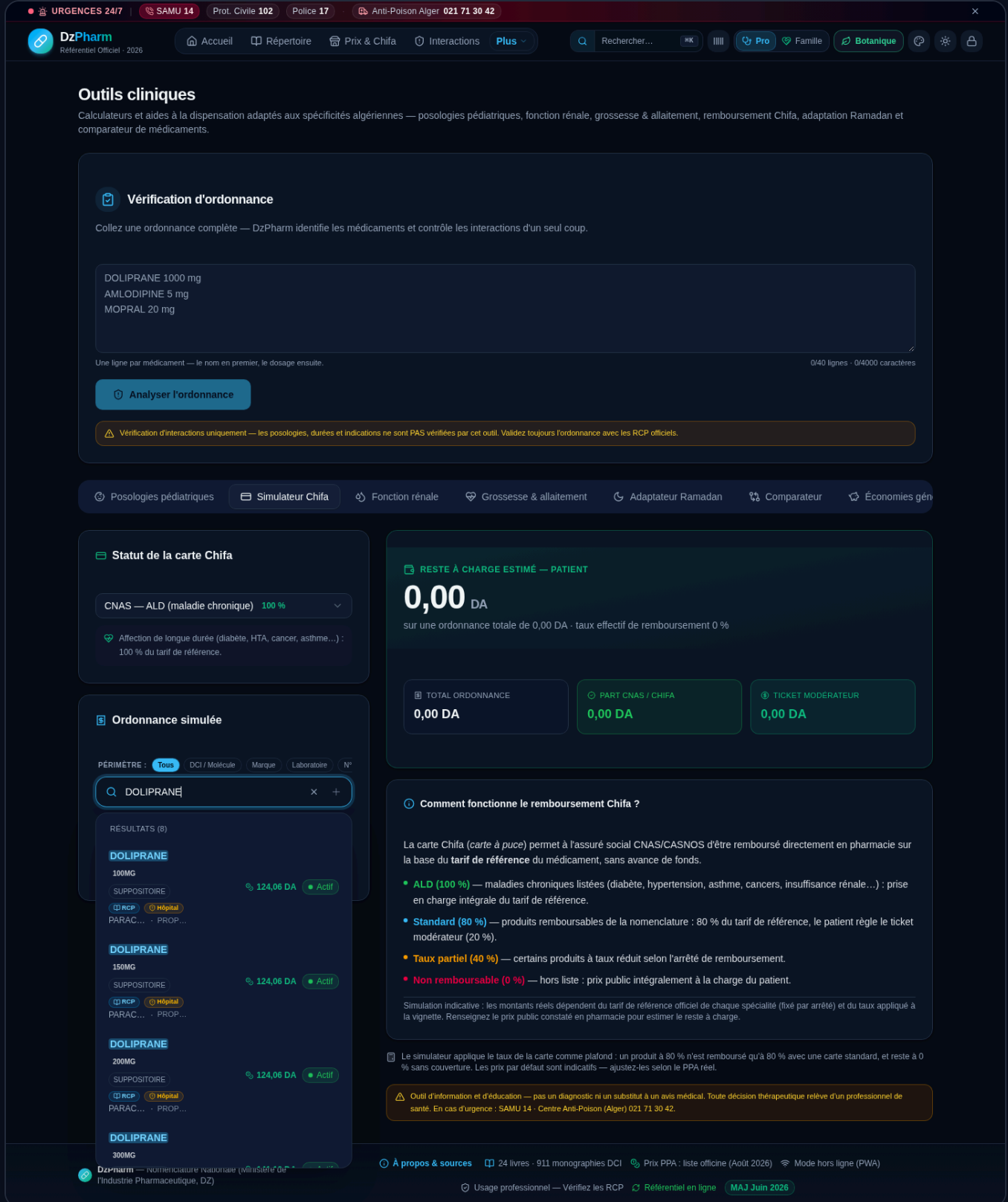


Figure 25.2 — Search results for «DOLIPRANE» in the Chifa combobox. 8 DOLIPRANE variants returned with PPA prices. Clicking any option navigates to the Comparator tab instead of adding to the Chifa prescription.

3.1 Bug Reproduction Steps

Steps to Reproduce

Step 1: Navigate to Clinical Tools → Simulateur Chifa tab.

Step 2: Click the "Ajouter un médicament à l'ordonnance Chifa" combobox.

Step 3: Type "DOLIPRANE" — 8 results appear correctly with PPA prices.

Step 4: Click any result option (e.g., DOLIPRANE 100MG SUPPOSITOIRE, 124.06 DA).

Expected: Drug is added to the Chifa prescription list; calculation updates.

Actual: The UI switches to the "Comparateur" tab. The Chifa prescription list remains empty. The totals stay at 0,00 DA.

3.2 Three Attempts · All Failed

ATTEMPT	SEARCH TERM	RESULTS	CLICK ACTION	OUTCOME
1	DOLIPRANE	8 variants returned	Clicked DOLIPRANE 100MG	NAVIGATED TO COMPARATOR
2	DOLIPRANE 1000	1 result returned	Pressed Enter	NAVIGATED TO RÉPERTOIRE
3	DOLIPRANE 1000	1 result returned	Clicked option	NAVIGATED TO COMPARATOR

3.3 Root Cause Hypothesis

The search results dropdown component appears to be shared across multiple tabs (Chifa, Comparator, Interactions). The click handler on the option element likely routes to a single callback (e.g., `addToComparator()`) regardless of which tab's combobox initiated the search. The Chifa tab's combobox needs its own `addToChifaPrescription()` handler.

```
// Hypothetical fix - separate the click handlers per tab

// Current (buggy): shared handler
<ComboboxOption onClick={() => addToComparator(drug)} />

// Fixed: context-aware handler
<ComboboxOption onClick={() => {
  if (activeTab === "chifa") addToChifaPrescription(drug);
  else if (activeTab === "comparator") addToComparator(drug);
  else if (activeTab === "interactions") addToInteractions(drug);
}} />
```

IMPACT ASSESSMENT

This bug renders the Chifa Simulator non-functional for its primary purpose — simulating a prescription's reimbursement. The card type switching works, the educational content is displayed, and the calculation output structure is correct, but the user cannot add drugs to see the calculation. The entire "RESTE À CHARGE ESTIMÉ — PATIENT" section stays at 0,00 DA. **This is a P1 bug that should be fixed before the tool can be considered production-ready.**

Educational Content · CNAS/Chifa System

The "Comment fonctionne le remboursement Chifa?" section is genuinely educational — it explains the 4 reimbursement tiers with clinical examples, the smart-card concept, and the relationship between *tariff de référence* and *prix public*. This content alone makes the tool valuable even without the calculation working.

URGENCES 24/7

SAMU 14

Prot. Civile 102

Police 17

Anti-Poison Alger 021 71 30 42

DzPharm

Référentiel Officiel - 2026

Accueil

Répertoire

Prix & Chifa

Interactions

Plus

Rechercher...

Pro

Famille

Botanique

Outils cliniques

Calculateurs et aides à la dispensation adaptés aux spécificités algériennes — posologies pédiatriques, fonction rénale, grossesse & allaitement, remboursement Chifa, adaptation Ramadan et comparateur de médicaments.

Vérification d'ordonnance

Collez une ordonnance complète — DzPharm identifie les médicaments et contrôle les interactions d'un seul coup.

DOLIPRANE 1000 mg
AMLODIPINE 5 mg
MOPRAL 20 mg

Une ligne par médicament — le nom en premier, le dosage ensuite.

0/40 lignes · 0/4000 caractères

Analyser l'ordonnance

Vérification d'interactions uniquement — les posologies, durées et indications ne sont PAS vérifiées par cet outil. Validez toujours l'ordonnance avec les RCP officiels.

Posologies pédiatriques

Simulateur Chifa

Fonction rénale

Grossesse & allaitement

Adaptateur Ramadan

Comparateur

Économies gén

Statut de la carte Chifa

CNAS — assuré social 80 %

Taux standard : 80 % du tarif de référence pour les produits remboursables.

Ordonnance simulée

PERIMETRE : Tous DCI / Molécule Marque Laboratoire N°

Ajouter un médicament du référentiel...

Ajoutez des médicaments pour estimer le reste à charge. Ajustez ensuite le prix public (PPA) et le taux de remboursement de chaque produit.

RESTE À CHARGE ESTIMÉ — PATIENT

0,00 DA

sur une ordonnance totale de 0,00 DA · taux effectif de remboursement 0 %

TOTAL ORDONNANCE
0,00 DA

PART CNAS / CHIFA
0,00 DA

TICKET MODÉRATEUR
0,00 DA

Comment fonctionne le remboursement Chifa ?

La carte Chifa (*carte à puce*) permet à l'assuré social CNAS/CASNOS d'être remboursé directement en pharmacie sur la base du **tarif de référence** du médicament, sans avance de fonds.

- ALD (100 %)** — maladies chroniques listées (diabète, hypertension, asthme, cancers, insuffisance rénale...) : prise en charge intégrale du tarif de référence.
- Standard (80 %)** — produits remboursables de la nomenclature : 80 % du tarif de référence, le patient règle le ticket modérateur (20 %).
- Taux partiel (40 %)** — certains produits à taux réduit selon l'arrêté de remboursement.
- Non remboursable (0 %)** — hors liste : prix public intégralement à la charge du patient.

Simulation indicative : les montants réels dépendent du tarif de référence officiel de chaque spécialité (fixé par arrêté) et du taux appliqué à la vignette. Renseignez le prix public constaté en pharmacie pour estimer le reste à charge.

Le simulateur applique le taux de la carte comme plafond : un produit à 80 % n'est remboursé qu'à 80 % avec une carte standard, et reste à 0 % sans couverture. Les prix par défaut sont indicatifs — ajustez-les selon le PPA réel.

Outil d'information et d'éducation — pas un diagnostic ni un substitut à un avis médical. Toute décision thérapeutique relève d'un professionnel de santé. En cas d'urgence : SAMU 14 · Centre Anti-Poison (Alger) 021 71 30 42.

DzPharm — Nomenclature Nationale (Ministère de l'Industrie Pharmaceutique, DZ)

À propos & sources

24 livres · 911 monographies DCI

Prix PPA : liste officine (Août 2026)

Mode hors ligne (PWA)

Usage professionnel — Vérifiez les RCP

Référentiel en ligne

MAJ Juin 2026

Figure 25.3 — Chifa Simulator default state showing the CNAS – assuré social 80% card, the empty prescription builder, the 0,00 DA calculation output, and the «Comment fonctionne le remboursement Chifa?» educational section below.

4.1 The 4-Tier Reimbursement System Explained

/ As displayed in the tool */*

La carte Chifa (carte à puce) permet à l'assuré social CNAS/CASNOS d'être remboursé directement en pharmacie sur la base du tarif de référence du médicament, sans avance de fonds.

ALD (100%) – maladies chroniques listées (diabète, hypertension, asthme, cancers, insuffisance rénale...) :
prise en charge intégrale du tarif de référence.

Standard (80%) – produits remboursables de la nomenclature :
80% du tarif de référence, le patient règle le ticket modérateur (20%).

Taux partiel (40%) – certains produits à taux réduit selon l'arrêté de remboursement.

Non remboursable (0%) – hors liste :
prix public intégralement à la charge du patient.

WHY THIS EDUCATIONAL CONTENT IS EXCELLENT

Three things make this content exceptional: (1) It explains the **carte à puce** (smart card) concept — the Chifa card is a physical smart card, not just a paper document, and it enables direct reimbursement at the pharmacy without cash advance. (2) It lists the **ALD conditions by name** — diabetes, hypertension, asthma, cancer, renal failure — so a pharmacist can immediately tell a patient "your diabetes medication is covered at 100%." (3) It explains the **tarif de référence vs prix public** distinction — the CNAS reimburses based on a reference tariff, not the actual pharmacy price, which may differ. This is real Algerian healthcare-system knowledge.

4.2 The Simulation Disclaimer

Simulation indicative : les montants réels dépendent du tarif de référence officiel de chaque spécialité (fixé par arrêté) et du taux appliqué à la vignette. Renseignez le prix public constaté en pharmacie pour estimer le reste à charge.

Le simulateur applique le taux de la carte comme plafond : un produit à 80% n'est remboursé qu'à 80% avec une carte standard, et reste à 0% sans couverture. Les prix par défaut sont indicatifs – ajustez-les selon le PPA réel.

Two important disclaimers: (1) The simulation is indicative — actual amounts depend on the official reference tariff (fixed by ministerial decree) and the rate applied to the medication's vignette. (2) The card rate acts as a ceiling — a product at 80% is only reimbursed at 80% with a standard card, and stays at 0% without coverage. The pharmacist must enter the actual PPA (prix public autorisé) observed in the pharmacy for an accurate estimate.

Calculation Output Structure

The output has 4 fields designed to answer the pharmacist's core question: "How much will the patient pay?" The structure is correct — once the drug-addition bug is fixed, the calculations should populate correctly.

5.1 The 4 Output Fields

FIELD	LABEL (FR)	PURPOSE	EMPTY STATE
1	RESTE À CHARGE ESTIMÉ — PATIENT	How much the patient pays out of pocket	0,00 DA
2	TOTAL ORDONNANCE	Sum of all medication PPAs	0,00 DA
3	PART CNAS / CHIFA	How much CNAS reimburses	0,00 DA
4	TICKET MODÉRATEUR	The patient's share (= Total – CNAS part)	0,00 DA

5.2 Expected Calculation (once bug is fixed)

For a CNAS Standard 80% card with DOLIPRANE 1000MG (100.11 DA PPA):

```
TOTAL ORDONNANCE:    100,11 DA
PART CNAS / CHIFA:    80,09 DA (80% of 100,11)
TICKET MODÉRATEUR:    20,02 DA (20% of 100,11)
RESTE À CHARGE:       20,02 DA (= ticket modérateur)
```

For ALD 100% card:

```
TOTAL ORDONNANCE:    100,11 DA
PART CNAS / CHIFA:    100,11 DA (100% of 100,11)
TICKET MODÉRATEUR:    0,00 DA (0% – ALD covers all)
RESTE À CHARGE:       0,00 DA (= 0)
```

For Sans couverture 0%:

```
TOTAL ORDONNANCE:    100,11 DA
PART CNAS / CHIFA:    0,00 DA (0% – no coverage)
TICKET MODÉRATEUR:    100,11 DA (100% – patient pays all)
RESTE À CHARGE:       100,11 DA (= total)
```

5.3 The "taux effectif de remboursement" Field

Below the RESTE À CHARGE, the tool shows: "sur une ordonnance totale de 0,00 DA · taux effectif de remboursement 0%". The "taux effectif" (effective reimbursement rate) is the weighted average of all drugs' individual rates — if some drugs are at 80% and others at 0% (non-remboursable), the effective rate will be between 0% and 80%. This is a useful metric for mixed prescriptions.

Input System

6.1 The Card Type Picker

PROPERTY	VALUE	VERDICT
Element type	Button with aria-label="Type de carte"	ACCESSIBLE
Options	4 card types in a dropdown	COMPLETE
Default selection	CNAS — assuré social (80%)	MOST COMMON
Switching behavior	Updates rate, description, and calculation	REACTIVE

6.2 The Drug Search Combobox

PROPERTY	VALUE	VERDICT
Element type	Combobox with text input	STANDARD PATTERN
aria-label	"Ajouter un médicament à l'ordonnance Chifa"	DESCRIPTIVE
Placeholder	"Ajouter un médicament du référentiel..."	CLEAR
Search behavior	Returns matching medications with PPA prices	CORRECT RESULTS
Click handler	Navigates to Comparator instead of adding to Chifa	BUG

6.3 The Scope Selector

The prescription builder has a scope selector with 5 options: Tous, DCI / Molécule, Marque, Laboratoire, N° AMM. This lets the pharmacist search by different criteria — by molecule name, by brand, by lab, or by AMM number. The scope selector is the same pattern used in the Répertoire (Feature #17).

Summary & Assessment

4/4

CARD TYPES VERIFIED

4

REIMBURSEMENT TIERS

1

CRITICAL BUG

1

EDUCATIONAL SECTION

0

DRUGS ADDED

B+

CLINICAL GRADE

FINAL VERDICT · EXCELLENT CONTENT, CRITICAL BUG

The Chifa Simulator has **excellent clinical and regulatory content** — the 4 card types correctly model the Algerian CNAS/CASNOS system, the educational section explains the Chifa smart-card concept, and the calculation output structure is well-designed. However, the **drug-addition bug renders the core simulation non-functional**. A pharmacist cannot add drugs to the prescription — every search-result click navigates to the Comparator tab instead. The fix is likely a context-aware click handler that checks which tab is active before routing the drug. Once fixed, this tool will be genuinely unique in the Algerian market — no competitor offers a CNAS reimbursement simulator.

Immediate Next Steps · Fix The Bug

1. Fix the shared-search-component bug — route Chifa combobox clicks to `addToChifaPrescription()` instead of `addToComparator()` (P1, 1 day).
2. After fix, verify the calculation output: add DOLIPRANE 1000MG (100.11 DA) with Standard 80% card → reste à charge should be 20.02 DA.
3. Test multi-drug prescription (3+ drugs) to verify the total and effective rate calculation.
4. Test PPA override — the description says "Ajustez ensuite le prix public (PPA)" but no override input was visible in the empty state. Verify it appears when a drug is added.
5. Test per-drug rate override — the description says "taux de remboursement de chaque produit" suggesting individual rate adjustment is possible.

25

4 card types verified. CNAS system accurately modeled.
One critical bug: drug search clicks navigate to
Comparator instead of adding to Chifa prescription.

7

CHAPTERS

7

SCREENSHOTS

4

CARD TYPES TESTED

1

BUG FOUND